

Corrigé du devoir à la maison n°1

1 Aspect sémantique

- a) Montrer par récurrence sur φ que pour $\varphi \in \text{Form}$, $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models' \varphi'$.

On fixe une structure $\mathcal{M}$ et une assignation s .

- Si φ est atomique, alors par définition φ' est φ , et par définition encore, $\mathcal{M}[s] \models \varphi$ ssi $\mathcal{M}[s] \models' \varphi'$.
- Si φ est de la forme $\neg\psi$, alors φ' est $\neg\psi'$. Dans ce cas, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \varphi &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \not\models \psi \text{ (définition de } \models) \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \not\models' \psi' \text{ (récurrence)} \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \neg\psi' \text{ (définition de } \models') \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \varphi' \text{ (définition de } \varphi') \end{aligned}$$

Les cas suivants sont exposés sans présenter une raison pour chaque équivalence.

- Si φ est de la forme $\psi_1 \wedge \psi_2$, alors φ' est $\neg(\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2)$. On a donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \varphi &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models \psi_1 \text{ et } \mathcal{M}[s] \models \psi_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_1 \text{ et } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_1 \text{ et } \mathcal{M}[s] \not\models' \neg\psi'_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \not\models' (\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2) \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \neg(\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2) \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \varphi' \end{aligned}$$

- Si φ est de la forme $\psi_1 \vee \psi_2$, alors φ' est $\neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2$. Dans ce cas :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \varphi &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models \psi_1 \text{ ou } \mathcal{M}[s] \models \psi_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_1 \text{ ou } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \not\models' \neg\psi'_1 \text{ ou } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' (\neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2) \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \varphi' \end{aligned}$$

- Si φ est de la forme $\psi_1 \rightarrow \psi_2$, alors φ' est $\psi'_1 \rightarrow \psi'_2$. Dans ce cas :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \varphi &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \not\models \psi_1 \text{ ou } \mathcal{M}[s] \models \psi_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \not\models' \psi'_1 \text{ ou } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_1 \rightarrow \psi'_2 \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \varphi' \end{aligned}$$

- Si φ est de la forme $\psi_1 \leftrightarrow \psi_2$, alors φ' est $\neg((\psi'_1 \rightarrow \psi'_2) \rightarrow \neg(\psi'_2 \rightarrow \psi'_1))$. Dans ce cas :

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \varphi &\text{ ssi } (\mathcal{M}[s] \models \psi_1 \text{ et } \mathcal{M}[s] \models \psi_2) \text{ ou } (\mathcal{M}[s] \models \neg\psi_1 \text{ et } \mathcal{M}[s] \models \neg\psi_2) \\ &\text{ ssi } (\mathcal{M}[s] \models' \psi'_1 \text{ et } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_2) \text{ ou } (\mathcal{M}[s] \models' \neg\psi'_1 \text{ et } \mathcal{M}[s] \models' \neg\psi'_2) \\ &\text{ ssi } (\mathcal{M}[s] \models' \psi'_1 \text{ ou } \mathcal{M}[s] \models' \neg\psi'_2) \text{ et } (\mathcal{M}[s] \models' \neg\psi'_1 \text{ ou } \mathcal{M}[s] \models' \psi'_2) \\ &\text{ ssi } (\mathcal{M}[s] \models' \psi'_1 \rightarrow \psi'_2) \text{ et } (\mathcal{M}[s] \models' \psi'_2 \rightarrow \psi'_1) \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \neg(\psi'_1 \rightarrow \psi'_2) \rightarrow \neg(\psi'_2 \rightarrow \psi'_1) \\ &\text{ ssi } \mathcal{M}[s] \models' \varphi' \end{aligned}$$

- Si φ est de la forme $\forall x \psi$, alors φ' est $\forall x \psi'$. Dans ce cas,

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \varphi & \text{ ssi pour chaque assignation } s' \text{ telle que } s_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} = s'_{\mathcal{V} \setminus \{x\}}, \mathcal{M}[s'] \models \psi \\ & \text{ssi pour chaque assignation } s' \text{ telle que } s_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} = s'_{\mathcal{V} \setminus \{x\}}, \mathcal{M}[s'] \models \psi' \\ & \text{ssi } \mathcal{M}[s] \models' \varphi \end{aligned}$$

- Si enfin φ est de la forme $\exists x \psi$, alors φ' est $\neg \forall x \neg \psi'$. Dans ce cas,

$$\begin{aligned} \mathcal{M}[s] \models \varphi & \text{ ssi existe une assignation } s' \text{ telle que } s_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} = s'_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} \text{ et } \mathcal{M}[s'] \models \psi \\ & \text{ssi existe une assignation } s' \text{ telle que } s_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} = s'_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} \text{ et } \mathcal{M}[s'] \models' \psi' \\ & \text{ssi il n'est pas vrai que pour chaque assignation } s' \text{ telle que } s_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} = s'_{\mathcal{V} \setminus \{x\}} \\ & \quad \text{on ait } \mathcal{M}[s'] \models' \neg \psi' \\ & \text{ssi } \mathcal{M}[s] \not\models' \forall x \neg \psi' \\ & \text{ssi } \mathcal{M}[s] \models' \varphi' \end{aligned}$$

- b) En d  duire que $\Sigma \models \varphi$ ssi $\Sigma' \models' \varphi'$.

Supposons alors $\Sigma \models \varphi$, et montrons $\Sigma' \models' \varphi'$. Soit $\mathcal{M}[s]$ un mod  le (au sens de $\models'$) de Σ' : $\mathcal{M}[s] \models' \Sigma'$. D'apr  s la question pr  c  dente, $\mathcal{M}[s] \models \Sigma$. Donc par hypoth  se, $\mathcal{M}[s] \models \varphi$; et encore par la question pr  c  dente, $\mathcal{M}[s] \models' \varphi'$. Par d  finition, on a bien $\Sigma' \models' \varphi'$.

Supposons r  ciproquement $\Sigma' \models' \varphi'$. Soit $\mathcal{M}[s]$ une structure telle que $\mathcal{M}[s] \models \Sigma$. Par la question pr  c  dente, $\mathcal{M}[s] \models' \Sigma'$, donc par hypoth  se, $\mathcal{M}[s] \models' \varphi'$, et par la question pr  c  dente, $\mathcal{M}[s] \models \varphi$. Donc par d  finition, $\Sigma \models \varphi$.

2 Aspect d  ductif

- c) Montrer par r  currence sur φ que $\{\varphi\} \vdash \varphi'$ et $\{\varphi'\} \vdash \varphi$.

- Si φ est atomique, comme φ' est φ , c'est   vident (r  gle de l'axiome).

- Si φ est de la forme $\neg \psi$, alors φ' est $\neg \psi'$.

Nous disons qu'en g  n  ral, si $\{\alpha\} \vdash \beta$, alors $\{\neg \beta\} \vdash \neg \alpha$. En effet, on peut consid  rer la d  duction :

$$\frac{\frac{\vdots}{\{\alpha\} \vdash \beta} \text{Ax} \quad \frac{\overline{\{\neg \beta\} \vdash \neg \beta} \text{Ax}}{\{\alpha, \neg \beta\} \vdash \neg \beta} \text{Aff}}{\{\alpha, \neg \beta\} \vdash \neg \beta} \text{Aff} \quad \frac{}{\{\neg \beta\} \vdash \neg \alpha} \neg_i$$

Ceci   tant   tabli, on sait par r  currence que $\{\psi\} \vdash \psi'$ et $\{\psi'\} \vdash \psi$, donc que $\{\neg \psi'\} \vdash \neg \psi$ et r  ciproquement : c'est ce qu'on voulait d  montrer.

- Supposons φ de la forme $\psi_1 \wedge \psi_2$. Alors φ' est $\neg(\psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2)$. Ici encore nous explicitons toutes les   tapes :

$$\frac{\frac{\overline{\{\varphi\} \vdash \varphi} \text{Ax} \quad \frac{\vdots}{\{\psi_1\} \vdash \psi'_1} \neg_i}{\{\varphi\} \vdash \psi_1} \wedge_{e1} \quad \frac{\vdots}{\vdash \psi_1 \rightarrow \psi'_1} \rightarrow_i}{\{\varphi\} \vdash \psi_1 \rightarrow \psi'_1} \text{Aff} \quad \frac{}{\{\varphi\} \vdash \psi'_1} \rightarrow_e$$

On montre de m  me $\{\varphi\} \vdash \psi'_2$. Alors :

$$\frac{\frac{\overline{\{\psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2\} \vdash \psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2} \text{Ax} \quad \frac{\vdots}{\{\varphi\} \vdash \psi'_1} \neg_i}{\{\varphi, \psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2\} \vdash \psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2} \text{Aff} \quad \frac{\vdots}{\{\varphi, \psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2\} \vdash \psi'_1} \rightarrow_e}{\{\varphi, \psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2\} \vdash \neg \psi'_2} \text{Aff} \quad \frac{\vdots}{\{\varphi\} \vdash \psi'_2} \text{Aff} \quad \frac{}{\{\varphi, \psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2\} \vdash \psi'_2} \neg_i}{\{\varphi\} \vdash \neg(\psi'_1 \rightarrow \neg \psi'_2)} \neg_i$$

Ainsi $\{\varphi\} \vdash \varphi'$.

Nous ne répéterons pas tous les détails. On saura désormais que si $\{\alpha\} \vdash \beta$ et $\Sigma \vdash \alpha$, alors $\Sigma \vdash \beta$ (*); nous l'utiliserons sans mention dans toute la suite.

Montrons que $\{\varphi'\} \vdash \varphi$. Considérons la déduction suivante :

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\{\neg\psi'_2\} \vdash \neg\psi'_2}^{\text{Ax}}}{\{\varphi', \neg\psi'_2, \psi'_1\} \vdash \neg\psi'_2}^{\text{Aff}}}{\{\varphi', \neg\psi'_2\} \vdash \psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2}^{\rightarrow_i} \quad \frac{\frac{\overline{\{\varphi'\} \vdash \varphi'}^{\text{Ax}}}{\{\varphi', \neg\psi'_2\} \vdash \neg(\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2)}^{\text{Aff}}}{\frac{\{\varphi'\} \vdash \neg\neg\psi'_2}{\{\varphi'\} \vdash \psi'_2}^{\neg_e}}^{\neg_i} \quad \frac{\{\varphi'\} \vdash \psi'_2}{\{\varphi'\} \vdash \psi_2}^{(*)}$$

On peut sans peine trouver un argument analogue pour $\{\varphi'\} \vdash \psi_1$, et l'on conclut par $\wedge_i$.

- Supposons φ de la forme $\psi_1 \vee \psi_2$.

Il est clair que $\{\psi'_1\} \vdash \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2$, et que $\{\psi'_2\} \vdash \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2$. Comme par récurrence, $\{\psi_i\} \vdash \psi'_i$, on a ainsi :

$$\frac{\frac{\overline{\{\varphi\} \vdash \psi_1 \vee \psi_2}^{\text{Ax}} \quad \frac{\vdots}{\{\psi_1\} \vdash \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2} \quad \frac{\vdots}{\{\psi_2\} \vdash \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2}}{\{\varphi\} \vdash \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2}^{\vee_e}$$

Donc $\{\varphi\} \vdash \varphi'$. Montrons la réciproque.

Rappelons d'abord que $\{\neg(\alpha \vee \beta)\} \vdash \neg\alpha$: c'est évident car $\{\alpha\} \vdash \alpha \vee \beta$. En particulier, $\{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi_i$. Par récurrence, on a ainsi $\{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi'_i$. Notamment, $\{\neg\varphi, \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2\} \vdash \psi'_2$ et aussi $\{\neg\varphi, \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2\} \vdash \neg\psi'_2$, d'où une incohérence. Il suit $\{\neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2\} \vdash \neg\neg\varphi$, puis éliminant la double négation, $\{\neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2\} \vdash \varphi$ comme désiré.

- Nous ne traitons pas le cas de $\psi_1 \leftrightarrow \psi_2$.
- Supposons φ de la forme $\forall x \psi$.

$$\frac{\frac{\overline{\forall x \psi \vdash \forall x \psi}^{\text{Ax}}}{\forall x \psi \vdash \psi}^{\forall_e} \quad \frac{\vdots}{\psi \vdash \psi'}^{(*)}}{\frac{\forall x \psi \vdash \psi'}{\forall x \psi \vdash \forall x \psi'}^{\forall_i}}$$

On remarque en effet que x est substituable à x dans ψ , ce qui légitime le $\forall_e$, et que x n'est pas libre dans $\forall x \psi$, ce qui légitime le $\forall_i$. La réciproque suit exactement la même technique.

- Supposons enfin φ de la forme $\exists x \psi$. Alors φ' est $\neg\forall x \neg\psi'$. Par récurrence, ψ et ψ' se démontrent l'une l'autre. Les étapes précédentes montrent que $\forall x \neg\psi$ et $\forall x \neg\psi'$ se démontrent l'une l'autre.

Notamment, $\{\exists x \psi, \forall x \neg\psi'\} \vdash \forall x \neg\psi$; substituant x à x et éliminant l'universel, on a $\{\exists x \psi, \forall x \neg\psi'\} \vdash \neg\psi$. Il suit que $\{\exists x \psi, \forall x \neg\psi', \psi\}$ est incohérente; elle démontre en particulier $\neg\forall x \neg\psi'$. Alors :

$$\frac{\{\exists x \psi, \forall x \neg\psi'\} \vdash \exists x \psi \quad \{\exists x \psi, \forall x \neg\psi', \psi\} \vdash \neg\forall x \neg\psi'}{\{\exists x \psi, \forall x \neg\psi'\} \vdash \neg\forall x \neg\psi'}^{\exists_e}$$

car x est sans occurrence libre dans $\{\exists x \psi, \forall x \neg\psi', \neg\forall x \neg\psi'\}$. D'où l'incohérence de $\{\exists x \psi, \forall x \neg\psi'\}$; φ démontre φ' .

Pour la réciproque, observons la déduction suivante :

$$\frac{\frac{\overline{\{\neg\exists x \alpha\} \vdash \neg\exists x \alpha}}{\{\neg\exists x \alpha, \alpha\} \vdash \neg\exists x \alpha} \quad \frac{\overline{\{\alpha\} \vdash \alpha}}{\{\alpha\} \vdash \exists x \alpha}}{\frac{\{\neg\exists x \alpha, \alpha\} \vdash \neg\exists x \alpha \quad \{\neg\exists x \alpha, \alpha\} \vdash \exists x \alpha}{\{\neg\exists x \alpha\} \vdash \neg\alpha}}^{\neg_i} \quad \frac{\{\neg\exists x \alpha\} \vdash \neg\alpha}{\{\neg\exists x \alpha\} \vdash \forall x \neg\alpha}^{\forall_i}$$

Il est alors clair que $\neg\forall x \alpha \vdash \exists x \alpha$. Comme $\forall x \psi$ et $\forall x \psi'$ se démontrent l'une l'autre, on en tire $\neg\forall x \neg\psi' \vdash \exists x \psi$, i.e. $\varphi' \vdash \varphi$ ici encore.

- d) Démontrer que $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$ ssi $\vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$, et que la même équivalence est vraie pour $\vdash'$.

Supposons $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$. Alors introduisant récursivement l'implication, on a :

$$\frac{\frac{\vdots}{\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi} \rightarrow_i}{\{\psi_1, \dots, \psi_{n-1}\} \vdash \psi_n \rightarrow \varphi} \rightarrow_i$$

$$\vdots$$

$$\frac{\frac{\vdots}{\{\psi_1\} \vdash \psi_2 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)} \rightarrow_i}{\vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))} \rightarrow_i$$

Donc $\vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$. Réciproquement, supposons que $\vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots))$. Alors éliminant récursivement l'implication :

$$\frac{\frac{\vdots}{\vdash \psi_1 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)} \text{ Aff} \quad \frac{}{\psi_1 \vdash \psi_1} \text{ Ax}}{\psi_1 \vdash \psi_2 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)} \rightarrow_e \quad (\dagger)$$

$$\frac{}{\psi_1, \psi_2 \vdash \psi_3 \rightarrow (\dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)}$$

Et l'on arrive à $\{\psi_1, \dots, \psi_n\} \vdash \varphi$.

Ces deux étapes n'utilisent que des règles de déduction qui sont dans $\vdash'$.

- e) En déduire que si $\Sigma' \vdash' \varphi'$, alors $\Sigma \vdash \varphi$.

2pts

Supposons $\Sigma' \vdash' \varphi'$; alors notamment $\Sigma' \vdash \varphi'$.

Comme une déduction est un objet fini, il existe une partie finie $\Sigma'_0 = \{\psi'_1, \dots, \psi'_n\}$ de Σ' telle que $\Sigma'_0 \vdash \varphi'$. Notamment, d'après la question précédente, $\vdash \psi'_1 \rightarrow (\psi'_2 \rightarrow \dots (\psi'_n \rightarrow \varphi') \dots)$. Mais cette dernière formule n'est autre que $[\psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)]'$. Comme on sait que pour toute formule χ , $\chi' \vdash \chi$, on a ainsi $\vdash \psi_1 \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots (\psi_n \rightarrow \varphi) \dots)$. Utilisant à nouveau la question précédente, il vient $\Sigma_0 \vdash \varphi$. Comme $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$, on a bien $\Sigma \vdash \varphi$.

- f) Montrer la réciproque, par récurrence sur la déduction.

Supposons $\Sigma \vdash \varphi$ et montrons $\Sigma' \vdash' \varphi'$.

– Si la dernière étape est un axiome, un affaiblissement, un axiome d'égalité, une introduction ou élimination de $\neg, \rightarrow, \forall$, alors il n'y a rien à démontrer : car toutes ces règles font partie de $\vdash'$.

– Supposons que la dernière étape soit une introduction de conjonction $\wedge_i$:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi_1 \quad \Sigma \vdash \psi_2}{\Sigma \vdash \psi_1 \wedge \psi_2} \wedge_i$$

Dans ce cas, φ est la formule $\psi_1 \wedge \psi_2$, et φ' est $\neg(\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2)$. Mais par récurrence, $\Sigma' \vdash' \psi'_1$ et $\Sigma' \vdash' \psi'_2$. Affaiblissant et éliminant l'implication dans la première, on trouve que $\Sigma' \cup \{\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2\} \vdash' \neg\psi'_2$, et affaiblissant dans la deuxième, que $\Sigma' \cup \{\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2\} \vdash' \psi'_2$. On a donc $\vdash'$ -incohérence de $\Sigma' \cup \{\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2\}$; comme les règles de la négation sont dans $\vdash'$, il vient $\Sigma' \vdash' \neg(\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2)$.

– Supposons que la dernière étape soit une élimination de conjonction à gauche $\wedge_{e1}$:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi_1 \wedge \psi_2}{\Sigma \vdash \psi_1} \wedge_{e1}$$

Par récurrence, $\Sigma' \vdash' (\psi_1 \wedge \psi_2)'$, i.e. $\Sigma' \vdash' \neg(\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2)$. Affaiblissant, on a $\Sigma' \cup \{\neg\psi'_1\} \vdash' \neg(\psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2)$. Mais comme $\Sigma' \cup \{\neg\psi'_1, \psi'_1\}$ est $\vdash'$ -incohérente, elle démontre toute formule; en particulier, introduisant $\rightarrow$, il vient $\Sigma' \cup \{\neg\psi'_1\} \vdash' \psi'_1 \rightarrow \neg\psi'_2$.

En conclusion, $\Sigma' \cup \{\neg\psi'_1\}$ est $\vdash'$ -incohérente; par $\neg_i$ et $\neg_e$ qui sont dans $\vdash'$, on a bien $\Sigma' \vdash' \psi'_1$. L'élimination de conjonction à droite $\wedge_{e2}$ se traite par des moyens identiques.

- Supposons que la dernière étape soit une introduction de disjonction à gauche $\vee_{i_1}$:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi_1}{\Sigma \vdash \psi_1 \vee \psi_2} \vee_{i_1}$$

Notant φ la formule $\psi_1 \vee \psi_2$, φ' est alors la formule $\neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2$.

Mais par récurrence, $\Sigma' \vdash' \psi'_1$; il suit que $\Sigma' \cup \{\neg\psi'_1\}$ est $\vdash'$ -incohérente, donc démontre toute formule et en particulier ψ'_2 ; introduisant l'implication, on a ainsi $\Sigma' \vdash' \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2$, ce qu'on voulait.

Le cas d'une introduction de disjonction à droite est analogue.

- Supposons que la dernière étape soit une élimination de disjonction $\vee_e$:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi_1 \vee \psi_2 \quad \Sigma \cup \{\psi_1\} \vdash \chi \quad \Sigma \cup \{\psi_2\} \vdash \chi}{\Sigma \vdash \chi} \vee_e$$

Alors par récurrence, $\Sigma' \cup \{\psi'_i\} \vdash' \chi'$; contraposant (ceci n'utilise que des règles de $\vdash'$), on trouve sans peine que $\Sigma' \cup \{\neg\chi'\} \vdash' \neg\psi'_i$. Mais par récurrence aussi, au vu de la traduction de $\psi_1 \vee \psi_2$, on a $\Sigma' \vdash' \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2$.

On construit alors la déduction suivante :

$$\frac{\frac{\vdots}{\Sigma' \cup \{\neg\chi'\} \vdash' \neg\psi'_2} \quad \frac{\frac{\vdots}{\Sigma' \vdash' \neg\psi'_1 \rightarrow \psi'_2} \quad \frac{\vdots}{\Sigma' \cup \{\neg\chi'\} \vdash' \neg\psi'_1}}{\Sigma' \cup \{\neg\chi'\} \vdash' \psi'_2}}{\Sigma' \vdash' \neg\neg\chi'} \quad \frac{}{\Sigma' \vdash' \chi'}$$

- Nous omettons le cas de $\leftrightarrow$, entièrement dénué d'intérêt.
- Supposons que la dernière étape soit une introduction d'existentiel $\exists_i$:

$$\frac{\Sigma \vdash \psi[x := \tau]}{\Sigma \vdash \exists x \psi} \exists_i$$

où τ est un terme substituable à x dans ψ . On veut alors montrer que $\Sigma' \vdash' \neg\forall x \neg\psi'$; il suffit pour cela de montrer la $\vdash'$ -incohérence de $T' := \Sigma' \cup \{\forall x \neg\psi'\}$.

Or ψ et ψ' ont mêmes variables, et celles-ci ont mêmes occurrences libres et liées ; il suit que τ est substituable à x dans ψ' . Notamment, $T' \vdash' \neg\psi'[x := \tau]$. Mais par récurrence, $\Sigma' \vdash' (\psi[x := \tau])'$, et T' aussi $\vdash'$ -démontre cette formule. Comme $(\psi[x := \tau])'$ est la même formule que $\psi'[x := \tau]$, on a bien $\vdash'$ -incohérence de T' , comme voulu.

- Supposons enfin que la dernière étape soit une élimination d'existentiel $\exists_e$:

$$\frac{\Sigma \vdash \exists x \chi \quad \Sigma \cup \{\chi\} \vdash \psi}{\Sigma \vdash \psi} \exists_e$$

où x n'a pas d'occurrence libre dans $\Sigma \cup \{\psi\}$. On veut montrer que $\Sigma' \vdash' \psi'$; par les règles de négation, il suffit de montrer l'incohérence de $T' = \Sigma' \cup \{\neg\psi'\}$.

Mais par récurrence, $\Sigma' \vdash' \neg\forall x \neg\chi'$ et $\Sigma' \cup \{\chi'\} \vdash' \psi'$. Contraposant, $\Sigma' \cup \{\neg\psi'\} \vdash' \neg\chi'$. Comme x est sans occurrence libre dans $\Sigma \cup \{\psi\}$ et que la traduction préserve tout le comportement des variables, il suit que x est sans occurrence libre dans $\Sigma' \cup \{\neg\psi'\}$. Notamment, introduisant l'universel, on a $\Sigma' \cup \{\neg\psi'\} \vdash' \forall x \neg\chi'$. Il est clair que T' est $\vdash'$ -incohérente, comme désiré.

Ceci achève la récurrence.